FACULTY OF PHYSICS
AND APPLIED COMPUTER SCIENCE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
im. Stanisława Staszica
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

MES dla oscylatora harmonicznego 2D

Autor: Marcin Drąg
Data wykonania: 9.12.2025

Spis treści

Spis treści **1**

Wprowadzenie **2**

1 Macierze lokalne przekrywania i energii **3**
1.1 Macierze globalne i warunki brzegowe 5

2 Rozwiązanie równania własnego **6**

3 Dyskusja L i N **8**

4 Rachunek z czasem **11**

Wprowadzenie

Głównym celem projektu jest implementacja Metody Elementów Skończonych (MES) oraz numeryczna analiza dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego. Rozważany układ fizyczny, charakteryzujący się potencjałem parabolicznym, opisuje Hamiltonian:

$$H = T + V = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + \frac{m\omega^2}{2}\left(x^2 + y^2\right), \tag{1}$$

gdzie przyjęto:

$m = 0.067 \cdot m_0$ – (masa efektywna),
$\hbar\omega = 10\,\mathrm{meV}$.

Problem rozwiązano w kwadratowym pudle obliczeniowym o boku L z warunkami brzegowymi Dirichleta (funkcja falowa zeruje się na brzegu).

W metodzie MES wykorzystano siatę elementów kwadratowych z 9-węzłową funkcją kształtu (elementy bikwadratowe). Każdy element w przestrzeni referencyjnej ma postać kwadratu o współrzędnych $\xi \in [-1, 1] \times [-1, 1]$, który mapowany jest na rzeczywistą geometrię układu. Współczynniki rozwinięcia funkcji falowej w tej bazie wyznaczono przez rozwiązanie uogólnionego problemu własnego:

$$Hc = ESc, \tag{2}$$

gdzie:

- H – macierz Hamiltonianu,
- S – macierz przekrywania,
- E – wartości własne,
- c – wektory własne.

1 Macierze lokalne przekrywania i energii

Podstawą algorytmu jest wyznaczenie macierzy lokalnych dla pojedynczego elementu skończonego. Dla elementu kwadratowego w przestrzeni odniesienia wykorzystano 9-węzłowe funkcje kształtu bikwadratowe $h_i(\xi_1, \xi_2)$, które zapewniają ciągłość funkcji falowej między elementami. Każda macierz lokalna ma wymiary 9×9.

Macierz przekrywania S obliczono przez całkowanie iloczynu skalarnego funkcji kształtu:

$$S_{ji} = \frac{a^2}{4} \sum_{l=1}^{4} \sum_{n=1}^{4} w_l w_n h_j(p_l, p_n) h_i(p_l, p_n) \tag{3}$$

gdzie:

w_l, p_l – wagi i punkty kwadratur Gaussa,
$a^2/4$ – jakobian transformacji.

Tabela 1: Wartości elementów lokalnej macierzy przekrywania S_{loc} obliczone numerycznie.

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3967.85	-991.96	-991.96	247.99	1983.92	-495.98	1983.92	-495.98	991.96
2	-991.96	3967.85	247.99	-991.96	1983.92	1983.92	-495.98	-495.98	991.96
3	-991.96	247.99	3967.85	-991.96	-495.98	-495.98	1983.92	1983.92	991.96
4	247.99	-991.96	-991.96	3967.85	-495.98	1983.92	-495.98	1983.92	991.96
5	1983.92	1983.92	-495.98	-495.98	15871.40	991.96	991.96	-3967.85	7935.70
6	-495.98	1983.92	-495.98	1983.92	991.96	15871.40	-3967.85	991.96	7935.70
7	1983.92	-495.98	1983.92	-495.98	991.96	-3967.85	15871.40	991.96	7935.70
8	-495.98	-495.98	1983.92	1983.92	-3967.85	991.96	991.96	15871.40	7935.70
9	991.96	991.96	991.96	991.96	7935.70	7935.70	7935.70	7935.70	63485.60

Macierz S jest symetryczna, a wartości na diagonali są dodatnie i dominujące, przy czym największą wagę posiada węzeł z indeksem $i, j = \{9, 9\}$, co wynika z największego obszaru wpływu funkcji kształtu przypisanej do środka elementu. Ujemne wyrazy pozadiagonalne wynikają z charakteru wielomianów Lagrange'a (oscylacje znaku).

Macierz energii kinetycznej T wyznaczono z gradientów funkcji kształtu:

$$T_{ji} = \frac{\hbar^2}{2m} \sum_{l=1}^{4} \sum_{n=1}^{4} w_l w_n \left[\left(\frac{\partial h_j}{\partial \xi_1} \right) \left(\frac{\partial h_i}{\partial \xi_1} \right) + \left(\frac{\partial h_j}{\partial \xi_2} \right)) \left(\frac{\partial h_i}{\partial \xi_2} \right) \right]. \tag{4}$$

Pochodne obliczono numerycznie metodą różnic skończonych.

Tabela 2: Wartości elementów lokalnej macierzy energii kinetycznej T.

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.64	-0.25	-0.25	-0.17	-1.49	0.83	-1.49	0.83	-2.65
2	-0.25	4.64	-0.17	-0.25	-1.49	-1.49	0.83	0.83	-2.65
3	-0.25	-0.17	4.64	-0.25	0.83	0.83	-1.49	-1.49	-2.65
4	-0.17	-0.25	-0.25	4.64	0.83	-1.49	0.83	-1.49	-2.65
5	-1.49	-1.49	0.83	0.83	14.59	-2.65	-2.65	0.00	-7.96
6	0.83	-1.49	0.83	-1.49	-2.65	14.59	0.00	-2.65	-7.96
7	-1.49	0.83	-1.49	0.83	-2.65	0.00	14.59	-2.65	-7.96
8	0.83	0.83	-1.49	-1.49	0.00	-2.65	-2.65	14.59	-7.96
9	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-7.96	-7.96	-7.96	-7.96	42.45

Elementy macierzy kinetycznej są o kilka rzędów wielkości mniejsze od elementów macierzy przekrywania. Jest to rezultat braku skalowania przez jakobian (który wnosi czynnik a^2) w całce kinetycznej, co czyni ją niezależną od rozmiaru elementu.

Macierz energii potencjalnej V uwzględnia geometrię elementu i zależy od położenia węzłów narożnych:

$$V_{ji} = \frac{a^2}{4}\frac{m\omega^2}{2}\sum_{l=1}^{4}\sum_{n=1}^{4} w_l w_n \left(x^2+y^2\right) h_j h_i. \tag{5}$$

$x(\xi_1,\xi_2)$ i $y(\xi_1,\xi_2)$ wyznaczono przez mapowanie biliniowe węzłów narożnych. Macierze lokalne są identyczne dla wszystkich elementów z wyjątkiem V, która zależy od położenia.

Tabela 3: Lokalna macierz energii potencjalnej dla elementu $k = 11$.

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.29	-0.39	-0.39	0.18	-0.21	-0.11	-0.21	-0.11	-0.29
2	-0.39	3.29	0.18	-1.14	1.79	1.29	-0.11	-0.61	0.72
3	-0.39	0.18	3.29	-1.14	-0.11	-0.61	1.79	1.29	0.72
4	0.18	-1.14	-1.14	6.30	-0.61	3.29	-0.61	3.29	1.72
5	-0.21	1.79	-0.11	-0.61	5.15	0.72	-0.29	-2.58	1.14
6	-0.11	1.29	-0.61	3.29	0.72	17.17	-2.58	1.72	9.16
7	-0.21	-0.11	1.79	-0.61	-0.29	-2.58	5.15	0.72	1.14
8	-0.11	-0.61	1.29	3.29	-2.58	1.72	0.72	17.17	9.16
9	-0.29	0.72	0.72	1.72	1.14	9.16	1.14	9.16	36.63

1.1 Macierze globalne i warunki brzegowe

Macierze globalne $\mathbf{S}_{global}$ i $\mathbf{H}_{global}$ (gdzie $\mathbf{H} = \mathbf{T} + \mathbf{V}$) powstają poprzez sumowanie wkładów od poszczególnych elementów skończonych. Algorytm wykorzystuje tablicę mapowań (nlg), która przyporządkowuje lokalnym indeksom węzłów $(1 \dots 9)$ ich unikalne numery w siatce globalnej. Rozmiar macierzy globalnych wynosi $(4N+1)^2 \times (4N+1)^2$.

Narzucono zerowe warunki brzegowe Dirichleta. Zrealizowano to poprzez modyfikację wierszy i kolumn odpowiadających węzłom brzegowym. Dla każdego węzła i leżącego na brzegu obszaru, wyzerowano odpowiadające mu wiersze i kolumny w obu macierzach, a następnie na diagonali wprowadzono wartości: $S_{ii} = 1$ oraz $H_{ii} = -1410$.

Tabela 4: Wybrane elementy macierzy globalnych S i H przed (kolumny S, H) oraz po (kolumny S_{bc}, H_{bc}) nałożeniu warunków brzegowych.

lp	i	j	S	H	S_{bc} *	H_{bc} *
0	0	0	3967.850	32.976	1.000	-1410.000
1	0	1	-991.962	-6.151	0.000	0.000
2	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0	4	-991.962	-6.151	0.000	0.000
...	..	..	...	...	...	...
6556	80	76	0.000	0.000	0.000	0.000
6557	80	77	0.000	0.000	0.000	0.000
6558	80	78	7935.700	41.264	0.000	0.000
6559	80	79	7935.700	41.264	0.000	0.000
6560	80	80	63485.597	335.509	63485.597	335.509

* S_{bc}, H_{bc} – wartości macierzy globalnych po nałożeniu warunków brzegowych (boundary conditions).

Tabela 4 pokazuje skuteczność zastosowania warunków brzegowych. Węzeł 0 po modyfikacji (kolumny S_{bc}, H_{bc}) ma wyzerowane sprzężenia z sąsiadami (np. $i = 0, j = 1$) oraz zmienione wartości diagonalne. Węzeł wewnętrzny 80 pozostaje niezmieniony, co zachowuje fizykę układu wewnątrz obszaru.

2 Rozwiązanie równania własnego

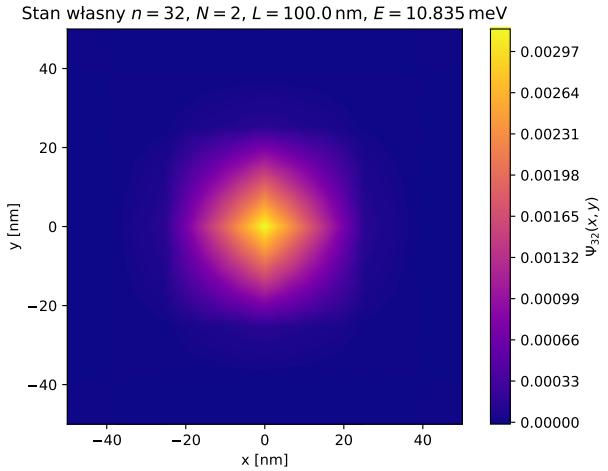
W pierwszym etapie analizy rozwiązano uogólnione zagadnienie własne $Hc = ESc$ dla parametrów wstępnych: siatki $N = 2$ (16 elementów) oraz szerokiego pudła potencjału $L = 100\,\text{nm}$.

Dla siatki $N = 2$ liczba węzłów brzegowych wynosi 32. W konsekwencji, w posortowanym rosnąco widmie energii, pierwsze 32 wartości odpowiadają rozwiązaniom brzegowym. Fizyczny stan podstawowy oscylatora harmonicznego pojawia się pod indeksem $n = 32$.

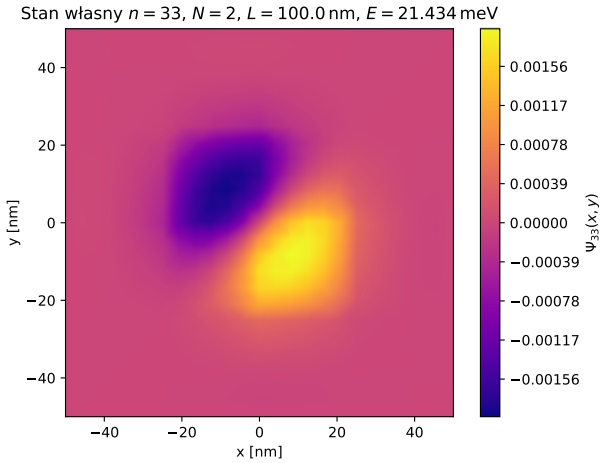
Dla analizowanego przypadku ($N = 2, L = 100$ nm) zidentyfikowano 6 najniższych dodatnich stanów własnych:

- Indeksy stanów: $n \in [32, 33, 34, 35, 36, 37]$.
- Odpowiadające energie: $E \approx [10.84, 21.43, 21.43, 32.03, 34.31, 34.31]$ meV.

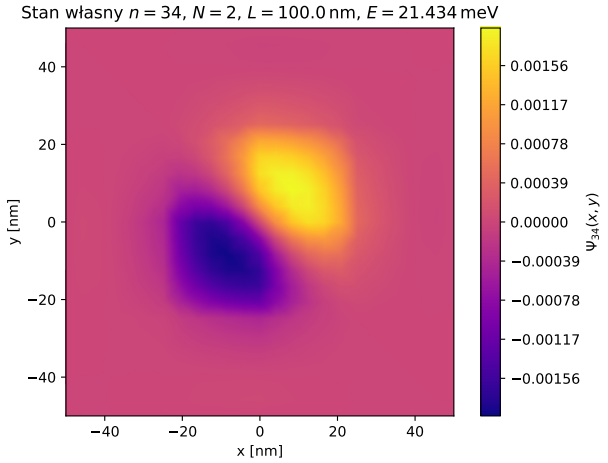
Poniższe rysunki (Rys. 1 - 6) przedstawiają mapy funkcji falowych dla tych stanów



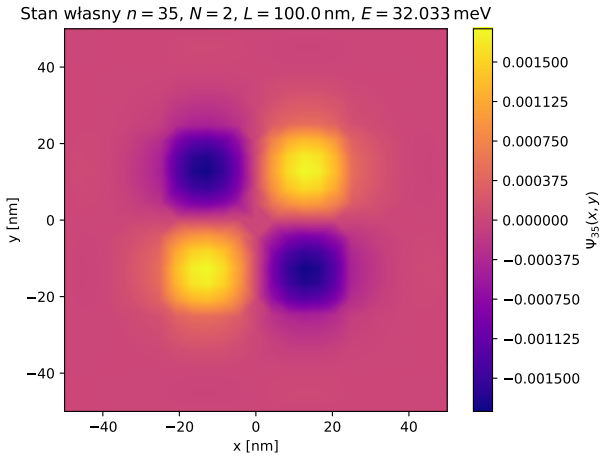
Rysunek 1: Stan własny $n = 32$ (stan podstawowy) dla $N = 2$,$L = 100\,\text{nm}$. Energia $E = 10.835\,\text{meV}$



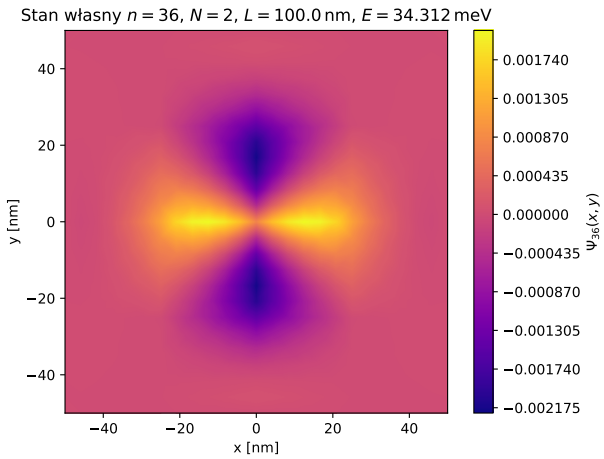
Rysunek 2: Stan własny $n = 33$ (pierwszy stan wzbudzony) dla $N = 2$, $L = 100\,\text{nm}$. Energia $E = 21.434\,\text{meV}$.



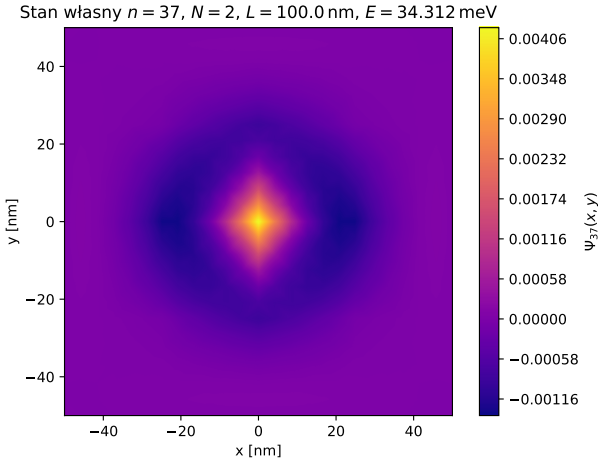
Rysunek 3: Stan własny $n = 34$ (zdegenerowany pierwszy stan wzbudzony) dla $N = 2$, $L = 100\,\text{nm}$. Energia $E = 21.434\,\text{meV}$.



Rysunek 4: Stan własny $n = 35$ (drugi stan wzbudzony) dla $N = 2$, $L = 100\,\text{nm}$.
Energia $E = 32.033\,\text{meV}$.



Rysunek 5: Stan własny $n = 36$ dla $N = 2$, $L = 100\,\mathrm{nm}$. Energia $E = 34.312\,\mathrm{meV}$.

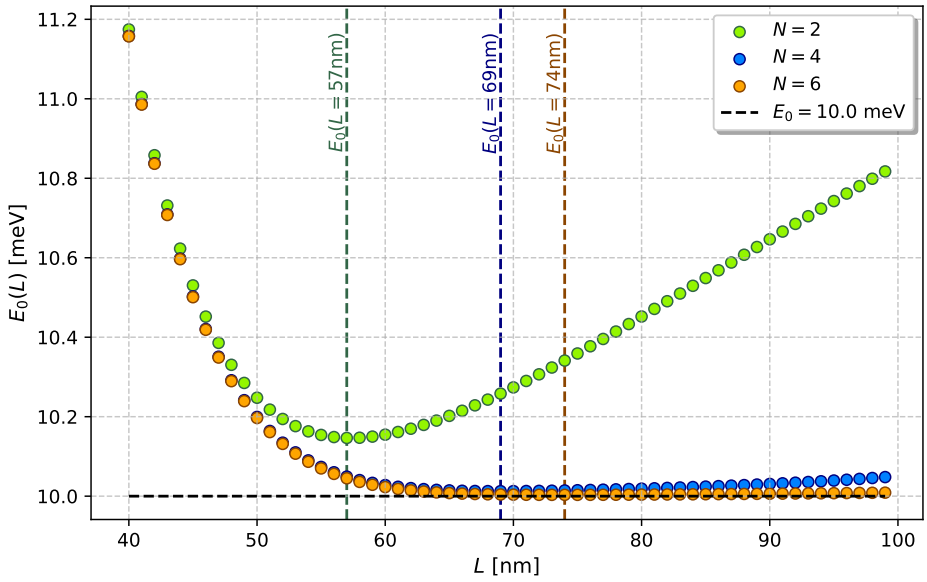


Rysunek 6: Stan własny $n = 37$ dla $N = 2$, $L = 100\,\mathrm{nm}$. Energia $E = 34.312\,\mathrm{meV}$.

Analiza wyników wskazuje na znaczący wpływ błędu dyskretyzacji. Energia stanu podstawowego ($E_0 \approx 10.84\,\mathrm{meV}$) jest o ponad 8% wyższa od wartości teoretycznej (10 meV). Funkcje falowe wykazują widoczne deformacje ("kanciastość" izolinii), wynikające z aproksymacji obszaru jedynie 16 elementami bikwadratowymi. Mimo to, metoda poprawnie odtwarza degenerację poziomów energetycznych (pary stanów $n = 33, 34$ oraz $n = 36, 37$).

3 Dyskusja L i N

W celu znalezienia optymalnych parametrów symulacji, przeanalizowano zależność energii stanu podstawowego E_0 od rozmiaru pudła L dla różnej liczby elementów $N \in \{2, 4, 6\}$.



Rysunek 7: Zależność energii stanu podstawowego E_0 od rozmiaru pudła L dla różnej liczby elementów $N \in \{2, 4, 6\}$.

Na wykresie (Rys. 7) obserwujemy charakterystyczne krzywe zbieżności. Dla małych L energia rośnie gwałtownie z powodu uwięzienia funkcji falowej w zbyt ciasnej studni. Dla dużych L błąd rośnie, ponieważ rozmiar pojedynczego elementu staje się zbyt duży, by dokładnie aproksymować krzywiznę funkcji falowej.

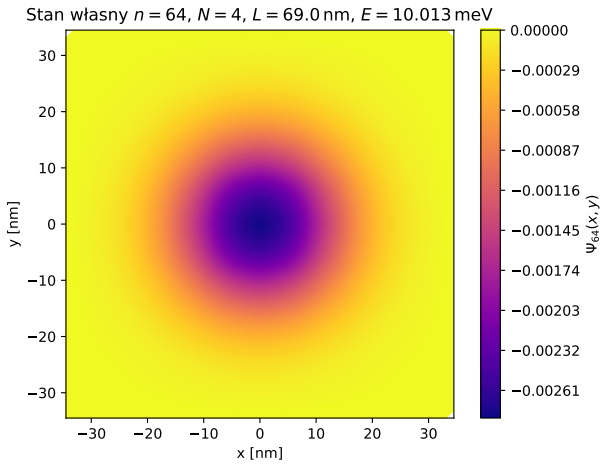
Minimalne energie uzyskane dla poszczególnych siatek zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5: Zestawienie minimalnych energii E_0 uzyskanych dla różnych gęstości siatki N.

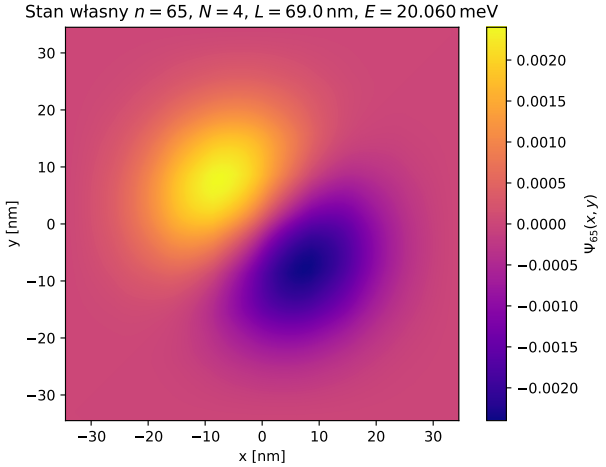
N	Optymalne L [nm]	Minimalna energia E_0 [meV]
2	57	10.147
4	**69**	**10.013**
6	74	10.003

Na podstawie analizy wybrano parametry optymalne: $N = 4, L = 69\,\text{nm}$, które stanowią kompromis między dokładnością a kosztem obliczeniowym. Dla tej konfiguracji, liczba węzłów brzegowych wynosi 64, zatem fizyczny stan podstawowy znajduje się pod indeksem $n = 64$.

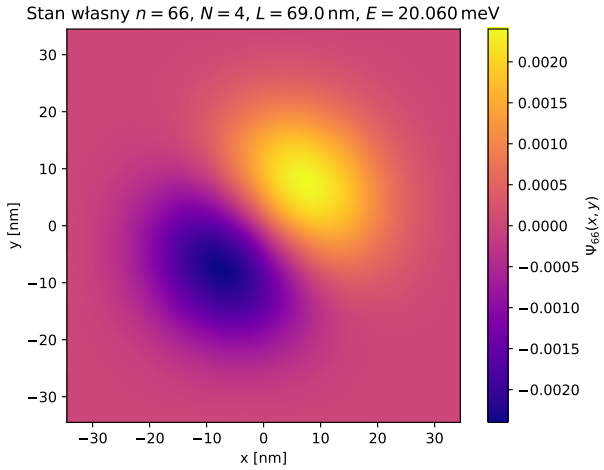
Poniżej przedstawiono widmo uzyskane dla parametrów zoptymalizowanych. Funkcje falowe są gładkie i wykazują poprawną symetrię.



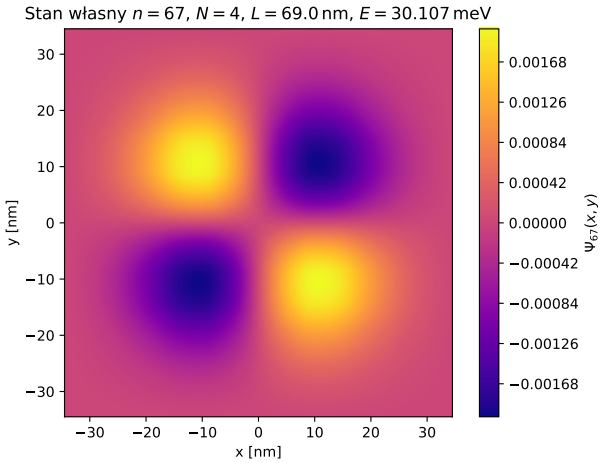
Rysunek 8: Stan własny $n = 64$ (stan podstawowy) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 10.01\,\text{meV}$.



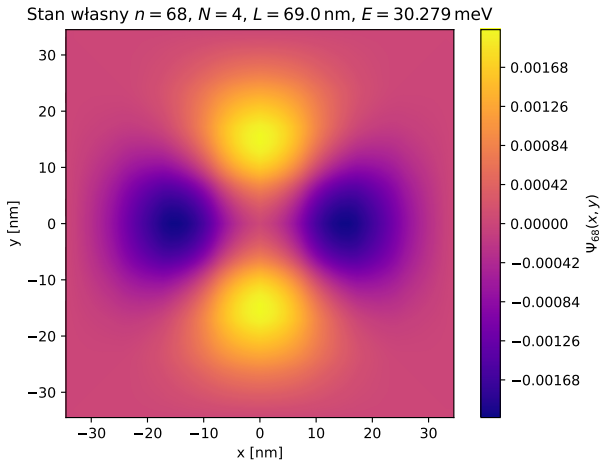
Rysunek 9: Stan własny $n = 65$ (pierwszy stan wzbudzony) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 20.06\,\text{meV}$.



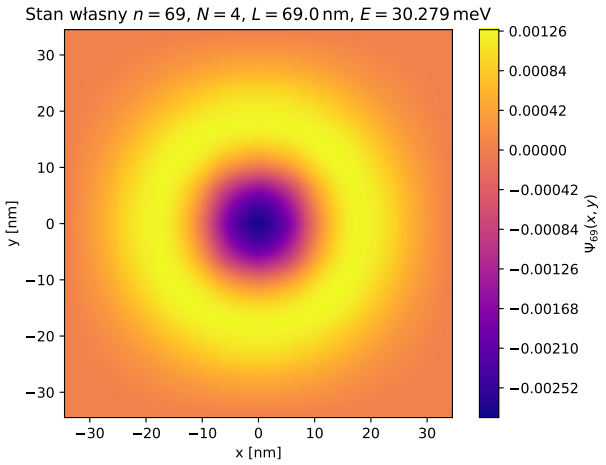
Rysunek 10: Stan własny $n = 66$ (zdegenerowany stan wzbudzony) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 20.06\,\text{meV}$.



Rysunek 11: Stan własny $n = 67$ (drugi stan wzbudzony) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 30.11\,\text{meV}$.



Rysunek 12: Stan własny $n = 68$ (stan wzbudzony wyższego rzędu) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 30.28\,\text{meV}$.



Rysunek 13: Stan własny $n = 69$ (zdegenerowany stan wyższego rzędu) dla $N = 4, L = 69\,\text{nm}$. Energia $E \approx 30.28\,\text{meV}$.

Zwiększenie gęstości siatki do $N = 4$ przy optymalnym $L = 69$ nm pozwoliło na uzyskanie wyników bardzo bliskich rozwiązaniu analitycznemu. Błędy energii zostały znacząco zredukowane, a funkcje falowe zyskały gładkość i poprawną symetrię sferyczną (dla $n = 64$).

4 Rachunek z czasem

Ostatnim etapem analizy jest symulacja dynamiki układu w czasie. Jako stan początkowy przyjęto znormalizowaną superpozycję stanu podstawowego Ψ_0 oraz pierwszego stanu wzbudzonego Ψ_1.

Dla wyznaczonych wcześniej parametrów optymalnych ($N = 4, L = 69$ nm), energie stanów składowych wynoszą odpowiednio:

- $E_0 = 10.0126\,\text{meV}$,
- $E_1 = 20.0600\,\text{meV}$.

Różnica energii, determinująca dynamikę układu, wynosi w jednostkach atomowych:

$$\Delta E = E_1 - E_0 \approx 3.692342 \cdot 10^{-4}\ \text{[a.u.]} \tag{6}$$

Na tej podstawie wyznaczono teoretyczny okres oscylacji pakietu falowego:

$$T = \frac{2\pi}{\Delta E} \approx 17016.80\ \text{[a.u.]} \tag{7}$$

Symulację przeprowadzono z krokiem czasowym $\Delta t = 100$ a.u., co oznacza, że na jeden pełny okres drgań przypada około $n_{steps} = 170$ kroków numerycznych.

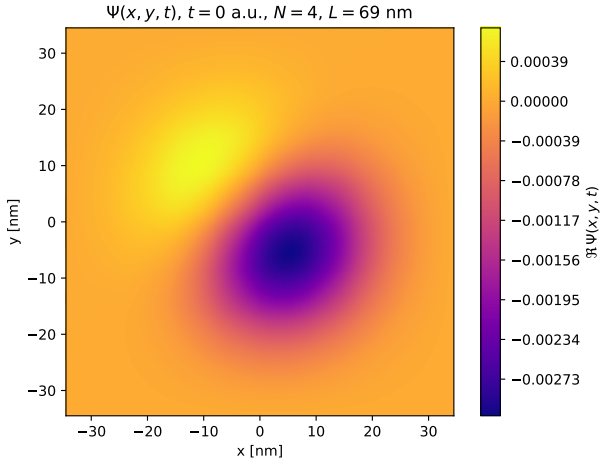
Taka konstrukcja tworzy pakiet falowy, który będzie ewoluował w czasie. Oczekujemy, że środek ciężkości pakietu będzie oscylował w potencjale harmonicznym z częstością klasyczną $\omega = (E_1 - E_0)/\hbar$. Do numerycznego całkowania zależnego od czasu równania Schrödingera wykorzystano metodę CN. Jest to metoda niejawna, która w sformułowaniu macierzowym MES przyjmuje postać układu równań liniowych rozwiązywanego w każdym kroku czasowym:

$$\left[\mathbf{S} + i\frac{\Delta t}{2}\mathbf{H}\right]\mathbf{d}^{n+1} = \left[\mathbf{S} - i\frac{\Delta t}{2}\mathbf{H}\right]\mathbf{d}^{n}, \tag{8}$$

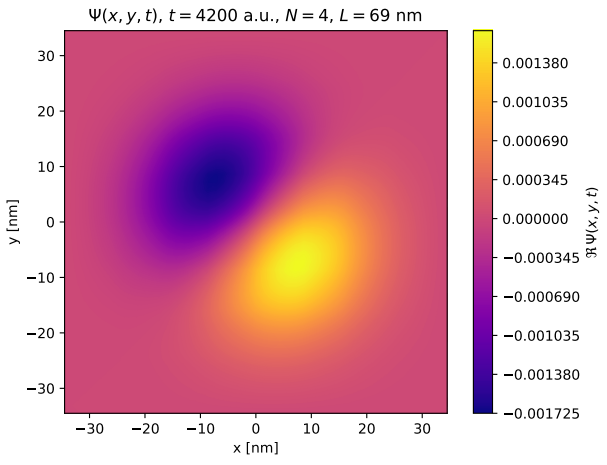
gdzie $\mathbf{d}^n$ to wektor współczynników rozwinięcia w chwili t_n. W celu ilościowej analizy ruchu pakietu, skonstruowano macierz globalną operatora położenia $\mathbf{X}$ w bazie funkcji kształtu, analogicznie do macierzy potencjału. Pozwoliło to na wyznaczenie wartości oczekiwanej położenia w funkcji czasu:

$$\langle x(t)\rangle = \mathbf{d}(t)^{\dagger}\mathbf{X}\mathbf{d}(t) \tag{9}$$

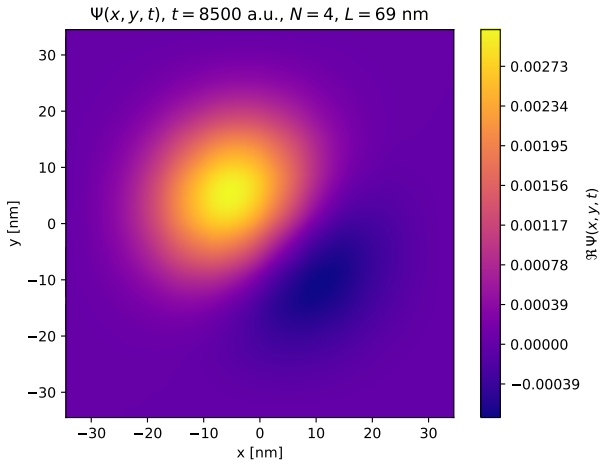
Wyniki symulacji przedstawiono na poniższych rysunkach. Ukazują one ewolucję części rzeczywistej funkcji falowej $\text{Re}(\Psi)$ w charakterystycznych momentach cyklu.



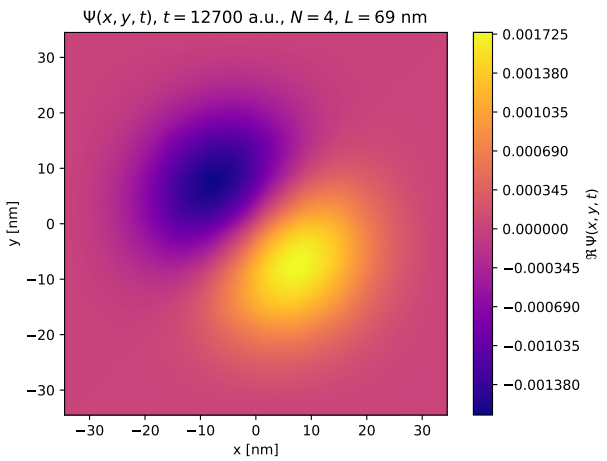
Rysunek 14: Ewolucja czasowa $\mathfrak{Re}\left(\Psi(x,y,t)\right)$ w chwili początkowa $t = 0$.



Rysunek 15: Ewolucja czasowa $\mathfrak{Re}\left(\Psi(x,y,t)\right)$ w chwili $t \approx 4250$ a.u. ($\approx T/4$).



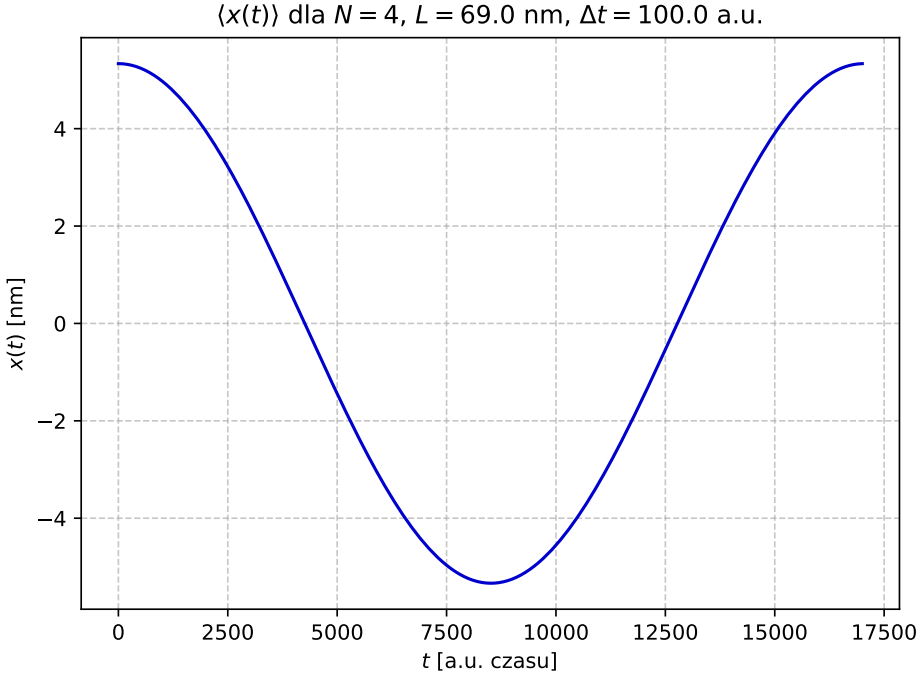
Rysunek 16: Ewolucja czasowa $\mathfrak{Re}\left(\Psi(x,y,t)\right)$ w chwili $t \approx 8500$ a.u. ($\approx T/2$).



Rysunek 17: Ewolucja czasowa $\mathfrak{Re}\left(\Psi(x,y,t)\right)$ w chwili $t \approx 12700$ a.u. ($\approx 3T/4$).

Symulacja potwierdza, że zaimplementowana metoda MES poprawnie odtwarza dynamikę kwantową. Pakiet falowy zachowuje swoją spójność, a jego środek masy porusza się po trajektorii klasycznej. Wyliczony numerycznie okres drgań zgadza się z przewidywaniami teoretycznymi z bardzo dużą dokładnością.

Poniższy wykres (Rys. 18) prezentuje zależność wartości oczekiwanej położenia od czasu.



Rysunek 18: Zależność wartości oczekiwanej położenia $\langle x(t) \rangle$ od czasu.

Przebieg jest idealnie sinusoidalny z okresem $T \approx 17000$ a.u., co potwierdza zgodność symulacji numerycznej z teorią oscylatora harmonicznego.